

F-004.2 乳品邻里与居民日常

正式功能设计与运行验收包 V1.2 · 720×1280 竖屏 · RUNTIME_SLICE_APPROVED / SCALE_OUT_APPROVED

动物不是按钮或加成，而是玩家看得见、会走路、会生活、会把小镇运转起来的居民。

验收结论：F004.2 代表性扩面切片已通过真实 Godot 行为、玩家可见画面、性能、资产隔离与回归验收。SCALE_OUT_APPROVED 仅批准复用本切片规则，不代表全量建筑、铁路、空运、海运、Android 真机或发行已完成。

版本控制			
文档编号	COA-F004-RESIDENT.2	当前版本	V1.2 FINAL
功能 ID	F-004.2	功能状态	CLOSED
唯一制作人	Codex /root	运行时状态	RUNTIME_SLICE_APPROVED
创建日期	2026-07-27	可复用规则	SCALE_OUT_APPROVED
目标平台	Mobile / 720×1280 portrait	默认语言	zh-CN; 设置可切 en
可编辑设计	Penpot / 对象级回读通过	正式资产	approved-only / 无候选泄漏
行为验证	91 项 F004.2 PASS	视觉严重度	BLOCKER 0 / MATERIAL 0 / POLISH 0

正式来源与证据		
类别	正式来源	状态
制作人决策	docs/decisions/PD-004-resident-quality-scaleout.md	Approved
功能设计	docs/features/F-004-resident-dairy-neighborhood-scaleout.md	V1.2
Penpot	output/penpot/F004-RESIDENT.2/penpot-import-manifest.json	Readback verified
视觉合同	docs/design/F004-RESIDENT.2-visual-quality-contract.md	Approved
资产清单	assets/runtime/f004_resident_slice2/runtime-manifest.json	Approved-only
运行验收	docs/receipts/F004-RESIDENT-SCALEOUT-RUNTIME-ACCEPTANCE-016.md	Accepted
玩家证据	docs/evidence/F004-RESIDENT.2/README.md	11 captures

目录

目录	2
执行摘要与验收边界	6
Penpot 可编辑设计与状态流程	7
当前状态	7
云端目标	8
可编辑导入源	8
必须回读	8
真实 720×1280 运行证据	9
附录：正式功能设计	15
版本历史	15
目录	15
1. 产品判断与边界	16
1.1 单一记忆点	16
1.2 本版本必须证明	16
1.3 明确不做	16
2. 玩家感受与可观察规则	17
2.1 玩家感受	17
2.2 五条玩家可观察规则	17
3. 代表性闭环与操作频率	17
3.1 玩家 UE	17
3.2 操作频率目标	17
4. 空间占地、放置与道路	18
4.1 最小单位	18
4.2 本切片正式占地目录	18
4.3 放置合法性	18
4.4 道路连接与寻路	19
4.5 遮挡与触控	19
5. 第二住房、邀请与双居民日常	19
5.1 身份边界	19
5.2 邀请与入住	20
5.3 派遣	20
5.4 日常状态机	20
6. 乳品牧场与工坊工作链	20
6.1 原子任务	20
6.2 调度顺序	21
6.3 时间与数值原则	21

7. 第二世界车辆订单	21
7.1 UE	21
7.2 状态机	21
7.3 完成与失败	22
8. UI/UX 与视觉合同	22
9. 数据与配置来源	22
10. 保存、中断与恢复	23
11. 美术、动效、声音与原创	23
11.1 正式资产	23
11.2 动效	24
11.3 声音	24
12. QA 与行为级验收	24
12.1 空间	24
12.2 居民	24
12.3 车辆	24
12.4 视觉与 UI	25
12.5 行为级证据	25
13. Penpot UE & UI/UX Artifact Register	25
14. Gate 与非完成边界	26
附录：主页面 UI/UX 优先级	27
1. 单一主要决定	27
2. 信息优先级	27
3. 页面与状态	27
3.1 12_Expansion_Placement_720x1280	27
3.2 13_Placement_Invalid_720x1280	27
3.3 14_Second_Home_Invite_720x1280	28
3.4 15_Dairy_Assignment_720x1280	28
3.5 16_Dairy_Work_And_Truck_720x1280	28
3.6 17_Two_Residents_Leisure_720x1280	28
4. 入口与出口	28
5. 完整状态矩阵	29
6. 明确移除	29
7. HUD 与底部情境层	29
8. 触控、文本与可访问性	29
9. Penpot 交付	30
附录：视觉质量合同	31
1. 一句话视觉方向	31
2. 玩家记忆画面	31

3. 视觉原则	31
4. 形状与占地职责	31
5. 色彩、材质与光影	32
6. 信息层级	32
7. 运行时分层	33
8. 动效职责	33
9. 声音职责	34
10. 状态矩阵	34
11. 安全区、触控与可读性	34
12. 性能预算	34
13. 正式资产与反复制	35
14. 代表性扩面合同	35
15. Gate	35
附录：正式资产合同	36
1. 一句话方向	36
2. 整套评审板	36
3. 角色与牧场动物审计	36
4. 占地与锚点合同	37
5. 视觉与技术约束	37
6. 生产与验收顺序	38
7. 目标路径	38
8. 无临时资源验收	38
9. 当前 Gate	38
附录：玩家可见证据索引	39
玩家可见状态	39
行为级验证	39
性能与资源	40
证据边界	40
附录：运行时视觉对比清单	41
附录：运行验收回执	42
1. 结论	42
2. 玩家可见完成项	42
3. 行为证据	42
4. 玩家视角与性能证据	43
5. 回归	43
6. 运行时来源	43
7. 锁与状态	43
8. 非完成边界	44

附录：制作人扩面决策	45
决定	45
体验判断	45
产品减法	45
正式空间目录	45
居民与牧场动物边界	46
Gate	46
不可冒充完成的范围	46

目录在 Word 打开或 PDF 导出时更新，覆盖 1-3 级标题。

执行摘要与验收边界

F004.2 不是静态概念稿，而是一个已经接入正式主入口的可玩代表性扩面切片。它在不增加高频生产按钮的前提下，把第二住房、第二居民、乳品生产链、第二辆世界订单车和双居民日常组织成一条可观察的慢节奏闭环。

用户五项要求的落地映射		
用户要求	F004.2 玩家可见实现	行为/资产证据
统一占地	1×1 道路生活点、2×2 住房、3×3 牧场、2×2 工坊；重叠、越界和未接路可见	02、03、04 截图；配置与行为测试
世界车辆订单	车辆到达、等待 0/1、装载 1/1、鸣笛离场并一次结算 120 金币	08、09 截图；settlement 幂等断言
正式质感	道路、田地/牧场、建筑、车辆、居民均使用原创 approved 资产；主页面无临时字母块	运行清单与 candidate leak=false
居民自主作业	熊沿道路完成照料、挤奶、搬运、加工和装车；玩家不逐批点击生产	05 - 09 截图；任务状态机断言
慢节奏居民生活	建房、邀请、入住、长期派遣；兔子与熊工作后回家或停留生活点	04、10、11 截图；存档/中断恢复

真实验证摘要	
项目	结果
F004.2 行为断言	91 PASS / F004_RESIDENT2_TESTS_PASSED
回归	F004.1、F003 FARM.2、镇区模型全部 PASS
主入口	project.godot → scenes/town_main.tscn → f004_resident2_view.gd
真实画面	11 张 720×1280 Windows OpenGL 玩家视角
性能	180 帧实测约 167 FPS；捕获时约 101 FPS；静态内存约 50.7 MB
资产隔离	12 个 approved/shared 运行资源；candidate/source/qa 泄漏=false
可访问性	zh-CN 默认、en 可切换并持久化、reduced-motion
严重度	BLOCKER 0 / MATERIAL 0 / POLISH 0

明确边界：本验收不包含全量历史建筑重制、铁路、空运、海运、复杂社交、Android 真机、发行包或商业化。后续扩面必须创建独立 feature identity、RAG task receipt、只读回执与精确写集，不能把本切片的通过直接外推为整款游戏完成。

Penpot 可编辑设计与状态流程

下列画板和流程已经写入认证 Penpot 文件并在保存、重新打开后完成对象级回读。Penpot 是本功能 UI/UE 的可编辑变更源；本地 SVG 是导入与备份源，PNG/PDF 只是审阅预览。



图 1：六个 720×1280 Penpot 画面状态，覆盖放置、非法占地、邀请、派遣、工作车辆和双居民日常。

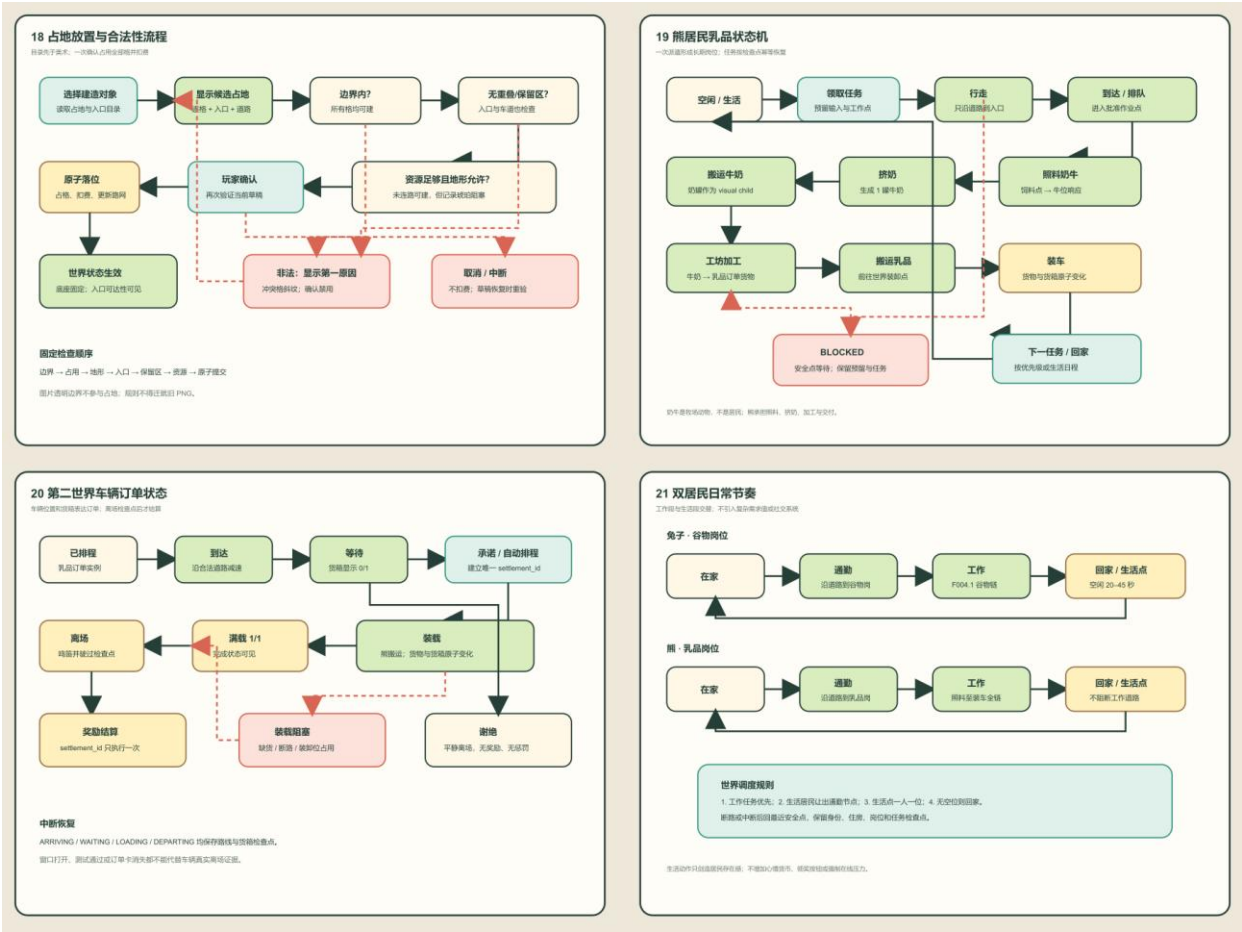


图 2：放置合法性、熊居民乳品状态机、第二车辆订单和双居民日程流程。

当前状态

PENPOT_SCALEOUT_READBACK_VERIFIED / LOCAL_EDITABLE_BACKUP_READY / NOT_RUNTIME

本目录保存 F004.2 的可编辑 SVG 导入源和对象登记。Penpot 云端文件是 UI/UE 设计变更源；SVG 是本地可编辑备份和导入源，不能单独证明设计门通过。

云端目标

- 文件: CityOfAnimals / F004-RESIDENT.1
- URL: <https://design.penpot.app/#/workspace?team-id=bd31e32d-d69f-81e2-8008-62c66e2babc2&file-id=bd31e32d-d69f-81e2-8008-62cc67cleeda&page-id=bd31e32d-d69f-81e2-8008-62cc67cleedb>
- Team ID: bd31e32d-d69f-81e2-8008-62c66e2babc2
- File ID: bd31e32d-d69f-81e2-8008-62cc67cleeda
- Page ID: bd31e32d-d69f-81e2-8008-62cc67cleedb
- 方式: 在同一文件追加 F004.2 命名根组, 保留 F004.1 历史源。

可编辑导入源

- F004-RESIDENT.2-penpot-screen-source.svg
- F004-RESIDENT.2-penpot-flow-source.svg
- penpot-import-manifest.json

必须回读

1. 两个 F004.2 根组;
2. 六个 720×1280 页面组;
3. 四个状态/流程组;
4. placement-footprint-3x3、invalid-overlap-cells、second-house-2x2、bear-resident、dairy-pasture、creamery-2x2、milk-carried-good、dairy-order-truck、two-resident-life-state;
5. 顶部 HUD、底部情境层与主要 CTA。

2026-07-27 已完成:

- 两个本地 SVG 导入认证 Penpot 文件;
- F004.2 页面根组位置 X=2000, Y=-911, 与历史 F004.1 源分离;
- F004.2 流程根组位置 X=2000, Y=2100, 位于页面组下方;
- 云端显示“已保存”后重开同一 URL;
- 六个页面、四张流程和代表性内部矢量对象均保持唯一名称与稳定对象 ID;
- 精确引用写入 penpot-import-manifest.json。

这些画面是设计源, 不是运行截图; Godot 必须用原生控件、动态文本、响应式布局和正式运行资产重建。

真实 720×1280 运行证据

以下图片来自 Godot 正式渲染路径和主入口状态，不是 Penpot 或静态合成图。每张截图与行为断言、存档状态和资源清单共同构成验收证据。

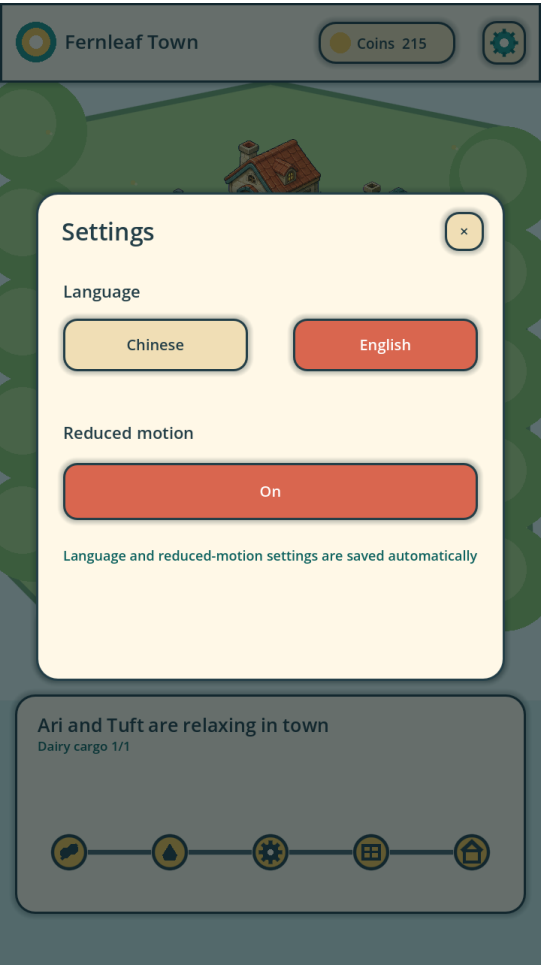
茸叶小镇 金币 400 01 默认邻里：世界车辆到达，原住房、兔子、道路和装卸院可见。	茸叶小镇 金币 400 02 非法重叠：红色占地、冲突图形和禁用确认。
---	---

● 茸叶小镇 ● 金币 400 ⚙  ● 占地与道路连接有效 乳品货箱 0/1 道路生活点 占地与道路连接有效 取消 确认落位	● 茸叶小镇 ● 金币 95 ⚙  ● 派遣熊负责乳品岗位 乳品货箱 0/1 派遣熊负责乳品岗位 阿栗正在新家休息 确认长期派遣
03 合法 1×1 道路生活点：绿色完整占地与连接。	04 新邻里：2×2 住房、3×3 牧场、2×2 工坊、熊与奶牛。

茸叶小镇 金币 95  ● 道路未连通，阿栗正在等待 乳品货箱 0/1 道路未连通，阿栗正在等待 乳品货箱 0/1 定位道路缺口	茸叶小镇 金币 95  ● 阿栗正在给奶牛喂食 乳品货箱 0/1 阿栗正在给奶牛喂食 乳品货箱 0/1
05 道路中断：居民在安全点等待，可定位缺口。	06 牧场作业：熊照料奶牛，五段图形轨迹推进。

● 茸叶小镇 ● 金币 95 ⚙  ● 阿栗正在制作订单乳品 乳品货箱 0/1 阿栗正在制作订单乳品 乳品货箱 0/1 🔑 🔔 ⚙ 🌾 🏠	● 茸叶小镇 ● 金币 95 ⚙  ● 装卸位被占用，乳品箱仍由阿栗保管 乳品货箱 0/1 装卸位被占用，乳品箱仍由阿栗保管 乳品货箱 0/1 定位道路缺口
07 工坊作业：熊在世界内加工乳品。	08 装卸阻塞：货物保留，不吞物品、不重复产出。

茸叶小镇 金币 215  ● 阿栗正在回到生活点 乳品货箱 1/1 阿栗正在回到生活点 交付完成，获得 120 金币 	茸叶小镇 金币 215  ● 阿栗和小团正在小镇里休息 乳品货箱 1/1 阿栗和小团正在小镇里休息 乳品货箱 1/1 
09 车辆离场：1/1 装载并一次结算 120 金币。	10 双居民生活：熊和兔子回到生活点，慢节奏闭环完成。

	
11 英文与减少动态：设置持久化，无成功粒子泄漏。	

附录：正式功能设计

文档编号：COA-F004-RESIDENT.2 Feature ID：F-004.2 版本：V1.2 / 2026-07-27 状态：RUNTIME_SLICE_APPROVED / SCALE_OUT_APPROVED 制作人 / 主策划：Codex /root 目标平台：Mobile 目标画布：720×1280 竖屏 默认语言：zh-CN；设置中可切换并持久化 en 制作人决策：docs/decisions/PD-004-resident-quality-scaleout.md 只读回执：docs/receipts/F004-RESIDENT-SCALEOUT-READ-ONLY-011.md 历史基线：F004-RESIDENT.1 已获 RUNTIME_SLICE_APPROVED，但不等于本扩面完成。

版本历史

版本	日期	状态	说明
V1.2	2026-07-27	运行时切片验收	4 个真实占地对象、第二住房与熊居民、乳品自主工作链、第二世界车辆订单、双居民生活态、11 张真实 720×1280 运行画面、91 项行为断言、F004.1/F003/镇区回归和性能证据全部通过；视觉复审后的遮挡与设置态粒子问题已消除。
V1.1	2026-07-27	资产整套批准	1 张 4×2 整套板拆分为 8 项 approved-only 原创运行资产，透明度、移动尺寸和候选资源隔离通过。
V1.0	2026-07-27	设计基线批准	六个页面、四张流程/状态图已导入认证 Penpot 文件，整理为不与 F004.1 重叠的位置，保存后重开并完成顶层、画板、流程及代表性内部矢量对象回读；视觉与资产合同获准进入一套代表性资产生产。
V0.9	2026-07-27	设计评审	把用户五项要求收敛为第二住房、第二居民、乳品链、真实占地放置、第二订单车与双居民日常的一个高影响切片。

目录

- 1. 产品判断与边界
- 2. 玩家感受与可观察规则
- 3. 代表性闭环与操作频率
- 4. 空间占地、放置与道路
- 5. 第二住房、邀请与双居民日常
- 6. 乳品牧场与工坊工作链
- 7. 第二世界车辆订单

-
8. UI/UX 与视觉合同
 9. 数据与配置来源
 10. 保存、中断与恢复
 11. 美术、动效、声音与原创
 12. QA 与行为级验收
 13. Penpot UE & UI/UX Artifact Register
 14. Gate 与非完成边界

1. 产品判断与边界

1.1 单一记忆点

动物不是按钮或加成，而是玩家看得见、会走路、会生活、会把小镇运转起来的居民。

F004.2 不新增第二套核心玩法，而是用第二名居民和第二条生产链证明这条记忆点可以扩展：玩家看见熊居民从新家出门，经道路去牧场照料奶牛、挤奶、搬运到乳品工坊，再把乳品送给等待的订单车；完成工作后，熊与兔子回到各自住房或道路边生活点。

1.2 本版本必须证明

1. 玩家能实际放置不同占地对象，而不是只观看固定地图。
2. 1×1 田地边长是所有空间规则的最小单位。
3. 2×2 住房、 3×3 乳畜牧场、 2×2 乳品工坊在世界中有清晰底座、入口和不可重叠边界。
4. 道路是 1×1 可连接对象，断路会阻止居民到岗。
5. 第二名熊居民通过住房邀请、入住和派遣进入小镇。
6. 奶牛是牧场生产动物，不是可派遣居民；熊是负责照料与加工的居民。
7. 玩家不需要逐批点击“挤奶、加工、收取、装车”。
8. 第二辆订单车在世界中到达、等待、装载、离场，并且奖励只结算一次。
9. 两名居民在工作后进入可见的回家/休息/短时生活状态。
10. 模拟经营主页面的玩家可见对象全部来自正式、原创、批准且可追溯的运行资产。

1.3 明确不做

- 不增加重复货币、体力、工资、好感度或社交货币。
- 不加入 RTS 式逐步移动命令。
- 不加入逐批“开始/完成/收取”的生产按钮。
- 不做复杂社交、对话树、恋爱、家庭、室内装饰或居民收集册。
- 不批量重制所有历史建筑，不以数量代替代表性质量。
- 不实现铁路、空运、海运、在线交易、商业化或发布。
- 不复制 Township、Hay Day、Animal Crossing 的角色、建筑、布局、UI、数值、文案或商业身份。

2. 玩家感受与可观察规则

2.1 玩家感受

- 空间有秩序： 放置预览明确显示占地格、入口、道路连接和遮挡边界。
- 居民有归属： 每名居民都有住房、岗位、当前位置和可见日常。
- 劳动有因果： 产出不是计时器凭空完成，而是居民抵达、工作、搬运后的世界结果。
- 交付有包装： 玩家看见车辆等待、货箱填充、鸣笛离开，而不是只看订单卡消失。
- 节奏不催促： 玩家做一次规划后可以观看小镇运转，只在断路、缺资源或岗位冲突时调整。

2.2 五条玩家可观察规则

1. 建筑底座覆盖的菱形格数与目录一致；任何 PNG 透明边界都不能改变逻辑占地。
2. 入口没有接到道路时，建筑可建但标记为“未连通”，居民不会穿越草地或其他建筑。
3. 一栋工作建筑没有居民岗位时保持空闲；分配后才产生自主任务。
4. 熊只有在牧场牛奶产出可用且乳品工坊可接收时才搬运；资源预留防止重复领取。
5. 订单车只有在真实货物进入货箱并驶过离场检查点后结算奖励。

3. 代表性闭环与操作频率

3.1 玩家 UE

1. 玩家进入扩建模式，选择第二住房。
2. 地面显示 2×2 占地、道路侧入口与合法/非法状态。
3. 玩家在合法位置确认建造；资源扣除一次。
4. 玩家点击住房空位，邀请熊居民；熊沿道路到达并入住。
5. 玩家铺设或补齐 1×1 道路，放置 3×3 乳畜牧场与 2×2 乳品工坊。
6. 玩家选择乳品岗位并派遣熊；派遣是长期关系，不是一次生产命令。
7. 熊从住房出发，沿道路到牧场入口，进入照料/挤奶作业点。
8. 牛奶生成后由熊搬到乳品工坊；工坊自动加工为本订单所需乳品。
9. 第二辆订单车到达并在装卸点等待；熊把乳品搬进货箱。
10. 货箱完成后车辆鸣笛并离场；奖励在离场检查点后结算一次。
11. 熊与兔子根据日程回家或到生活点短暂停留，玩家观察小镇继续运转。

3.2 操作频率目标

行为	目标频率	玩家是否逐批操作
建造住房/道路/生产建筑	每个扩张阶段 1 - 4 次	是，低频
邀请居民	新住房空位出现时	是，低频
派遣/改派岗位	建筑或供需发生变化时	是，低频

行为	目标频率	玩家是否逐批操作
挤奶、加工、搬运、装车	每个生产循环	否，居民自主
处理阻塞	第一阻塞出现且不能自动恢复时	是，按需
收取订单奖励	每单	否，车辆离场自动结算

同一条稳定链在没有阻塞时，玩家连续手动操作目标为 0 次/批。

4. 空间占地、放置与道路

4.1 最小单位

- 逻辑网格使用整数坐标 (grid_x, grid_y)。
- 1×1 等于一块最小田地的逻辑边长和面积。
- 等距画面显示为菱形；逻辑仍为矩形网格。
- 目录中的 width、height、entrance_offset、workpoint_offset 先于美术确定。
- 美术按目录绘制底座、锚点和可读包络；规则不得迁就现有 PNG。

4.2 本切片正式占地目录

对象 ID	类型	占地	入口/连接	作业点	队列/生活点	视觉可读要求
road_dirt	道路	1×1	四边按相邻道路/入口连接	无	可作为短时生活点候选	四边端点清楚；直/弯/丁/十字可辨
resident_house_b	住房	2×2	前右边界外 1 格	室内不导航	门前 1 格	完整底座、前门、邮箱/门灯表达入住
dairy_pasture	生产建筑	3×3	前左边界外 1 格	饲料点、牛位、挤奶点	入口外 1 格	围栏围合但不遮住入口；牛位与居民点分离
creamery	加工建筑	2×2	前右边界外 1 格	收料台、加工台、出货台	入口外 1 格	奶罐/搅拌器表达功能，底座不越界
loading_yard	装卸建筑	复用 3×2	两个道路接口	货箱交付点	车辆等待位	车辆方向、货箱槽位与离场方向清楚
life_point_bench	生活点	1×1	必须邻接道路	无	1 名居民	不阻断道路；只做短时生活表现

旋转规则：本切片建筑固定朝向以降低触控与遮挡风险；道路按连接自动选择视觉变体。旋转不作为 F004.2 的完成条件。

4.3 放置合法性

确认前按固定顺序检查：

- 1. 所有占地格在可建边界内；
- 2. 所有格未被建筑、田地、道路或保留区占用；
- 3. 地形类型允许该对象；
- 4. 建筑入口格没有被占用；
- 5. 入口格可以与现有道路相邻，或允许“未连通但可建”状态；
- 6. 不遮挡装卸车道、地图出口或已预留导航检查点；
- 7. 资源足够；
- 8. 通过后一次性占用全部格并扣除资源。

视觉状态：

- 合法：暖金/青绿双线轮廓 + 完整占地格；
- 非法：珊瑚轮廓 + 冲突格纹理 + 一个短原因图标；
- 未连通：允许确认时使用琥珀入口提示，并在世界中保留第一阻塞；
- 取消：不扣资源、不写存档、不改变导航图；
- 中断：保存草稿对象 ID、原点和朝向；恢复时重新验证，不能直接强制落位。

4.4 道路连接与寻路

- 道路格构成四邻接图，不允许对角跨越。
- 建筑入口是道路图中的端点，不占建筑底座。
- 居民路径为 住房入口 → 道路节点 → 工作建筑入口 → 作业点。
- 居民只在工作建筑内部使用批准的短局部路径；不得穿过其他建筑占地。
- 放置/拆除道路或建筑时增量更新受影响节点；日常帧不重建全图。
- 缺路时居民停在最近安全节点，状态为 BLOCKED_NO_ROUTE，修路后自动重新规划。
- 生活点不抢占工作路径；被通勤居民需要时，生活居民让出并回到最近安全节点。

4.5 遮挡与触控

- 建筑视觉包络允许屋檐轻微越界，但底座、入口和前侧占地边不得被遮住。
- 居民被前景遮挡超过身体 40% 时显示轮廓；禁止角色完全消失。
- 建筑触控区以占地投影为基础，最小 52×52 px，不扩展到邻居的独立占地中心。
- 放置模式中格线只覆盖候选邻域，避免整屏调试网格。

5. 第二住房、邀请与双居民日常

5.1 身份边界

角色	身份	住房	可派遣	主要职责
兔子居民	已有居民	住房 A	是	谷物链与既有订单
熊居民	新居民	住房 B	是	乳畜照料、挤奶、乳品加工与装车
奶牛	牧场动物	牧场牛位	否	在照料后提供牛奶

5.2 邀请与入住

状态机：

LOCKED → AVAILABLE → INVITED → ARRIVING → MOVING_IN → RESIDENT_IDLE

- LOCKED：没有空住房或资源不足。
- AVAILABLE：住房已建、入口可达、存在空位。
- INVITED：资源一次性扣除，建立 resident_id 与 house_id 绑定。
- ARRIVING：熊从小镇入口沿道路出现；断路则停在入口等待。
- MOVING_IN：到住房门前做短确认动作，存档入住检查点。
- RESIDENT_IDLE：可派遣，也可进入生活日程。
- 中断恢复不得重复扣费、重复创建熊或重复播放入住奖励。

5.3 派遣

- 建筑提供岗位，不直接提供一次性生产按钮。
- 熊的乳品岗位绑定 dairy_pasture 与 creamery 两个工作站点。
- 玩家一次确认长期岗位；系统根据输入、产能与订单优先级自动选择下一原子任务。
- 改派在当前原子任务安全点生效；已取出的货物先归还或交付，不丢失。
- 住房被拆除、入口断开或岗位建筑无效时，派遣进入 SUSPENDED，不删除居民。

5.4 日常状态机

HOME_IDLE → LEAVE_HOME → WALK → WORK/ERRAND → WALK → LIFE_POINT/HOME_IDLE

并行阻塞态：

- BLOCKED_NO_ROUTE
- BLOCKED_INPUT
- BLOCKED_OUTPUT
- BLOCKED_WORKPOINT
- INTERRUPTED

工作完成后若 20 - 45 秒内没有高优先任务，居民从以下动作中确定性选择一个：

1. 回住房门前；
2. 到最近空闲生活点停留；
3. 在相邻道路节点短距离散步后回家。

本切片只证明存在感，不引入需求值、心情数值或复杂社交。

6. 乳品牧场与工坊工作链

6.1 原子任务

task_type	前置	预留	可见行为	结果
DAIRY_FEED	牧场可达、奶牛在位、饲料可用	1 份饲料、饲料点	熊搬饲料到牛位	奶牛进入已照料
DAIRY_MILK	已照料、挤奶冷却完成	奶牛与挤奶点	熊到牛位侧面挤奶	生成 1 罐牛奶

task_type	前置	预留	可见行为	结果
DAIRY_CARRY_MILK	牛奶可用、工坊可接收	1 罐牛奶、收料台	奶罐随熊移动	工坊输入 +1
CREAMERY_PROCESS	工坊有牛奶、加工台可用	1 牛奶、加工台	熊操作搅拌/灌装	生成 1 份乳品
DAIRY_LOAD_ORDER	乳品可用、车辆等待	1 乳品、装卸点	乳品箱随熊移动	车辆装载 +1

6.2 调度顺序

1. 已承诺且临近等待上限的车辆缺口；
2. 工坊已完成、可搬运的订单品；
3. 工坊缺输入且牧场有牛奶；
4. 奶牛可挤奶；
5. 奶牛需要照料；
6. 没有任务时回归生活日程。

调度只创建一个活动任务；资源在领取任务时预留，在交付检查点原子转移。中断后根据 task_checkpoint 恢复，不重复生成资源。

6.3 时间与数值原则

F004.2 不复刻参考游戏数值。首个代表切片使用短测试时长，正式数值必须通过配置表调整：

- 照料：约 4 - 8 秒；
- 挤奶：约 5 - 10 秒；
- 加工：约 6 - 12 秒；
- 装载：约 2 - 5 秒；
- 空闲生活段：约 20 - 45 秒。

验收使用可测试时长；正式慢节奏平衡在独立数值任务中处理。

7. 第二世界车辆订单

7.1 UE

1. 乳品车辆从地图出口沿批准道路进入。
2. 车辆减速并停在装卸位，货箱显示 0/1。
3. 玩家可点选车辆查看一个需求图形、当前装载和等待状态；无常驻订单列表。
4. 熊完成乳品后自动搬运到车辆。
5. 货物进入货箱，显示 1/1。
6. 车辆鸣笛、驶离并通过离场检查点。
7. 奖励一次性入账；车辆实例结束，后续订单进入冷却。

7.2 状态机

SCHEDULED → ARRIVING → WAITING → COMMITTED → LOADING → FULL → DEPARTING → SETTLED

可恢复分支：

- WAITING_BLOCKED_NO_ROUTE
- LOADING_BLOCKED_NO_GOODS
- LOADING_BLOCKED_DOCK
- DECLINED → DEPARTING_NO_REWARD
- INTERRUPTED → previous_checkpoint

7.3 完成与失败

- 只在 DEPARTING 通过离场检查点后进入 SETTLED。
- settlement_id 幂等，重启或重复信号不能重复发奖。
- 等待超时不惩罚玩家；车辆展示失望但平静离开。
- 装卸点阻塞时只提示第一原因，不弹多层菜单。

8. UI/UX 与视觉合同

本功能遵循：

- docs/uiux/F004-RESIDENT.2-ui-priority.md
- docs/design/F004-RESIDENT.2-visual-quality-contract.md
- docs/art/F004-RESIDENT.2-asset-contract.md

核心原则：

- 世界对象承担主要信息表达；
- 同一时刻只有一个主要决定；
- 放置时清楚展示占地、入口、道路连接和冲突；
- 常态不显示“挤奶/加工/收取”按钮；
- 主页面无 emoji、字母块、灰框、候选资产、NOT_RUNTIME 或临时图；
- Godot 使用原生动态文本、响应式容器和可触控控件；不得把 Penpot 整屏截图当 UI。

9. 数据与配置来源

通过设计门后建议创建以下独立 F004.2 配置，避免污染已验收 F004.1：

文件	关键字段
config/tables/f004_resident2_grid.csv	object_id, type, width, height, origin_x, origin_y, rotation, entrance_dx, entrance_dy, buildable
config/tables/f004_resident2_objects.csv	object_id, name_key, asset_id, footprint_id, workplace_id, cost_id, unlock_rule
config/tables/f004_resident2_residents.csv	resident_id, type_id, house_id, job_id, spawn_rule, schedule_id
config/tables/f004_resident2_jobs.csv	job_id, workplace_ids, task_types, priority, interrupt_policy
config/tables/f004_resident2_workplaces.csv	workplace_id, entrance, workpoints, queuepoints, input_cap, output_cap

文件	关键字段
config/tables/f004_resident2_tasks.csv	task_type, input_id, input_count, output_id, output_count, duration_ms, checkpoint
config/tables/f004_resident2_orders.csv	order_id, vehicle_id, item_id, quantity, reward_id, wait_ms, route_id
config/tables/f004_resident2_routes.csv	route_id, node_sequence, dock_id, exit_checkpoint
config/tables/f004_resident2_schedules.csv	schedule_id, work_block_ms, life_block_ms, life_point_policy
config/tables/f004_resident2_locale.csv	key, zh_CN, en
config/tables/f004_resident2_visuals.csv	token_id, value, reduced_motion_value, usage
config/tables/f004_resident2_audio.csv	event_id, priority, cooldown_ms, max_concurrency, gain_db

验证器必须检查：ID 唯一、占地为正整数、入口在占地外一格、作业点不重叠、路线连通、任务输入输出非负、订单物品可生产、本地化双语完整、资产只引用批准清单。

10. 保存、中断与恢复

保存最小字段：

- 已放置对象的 ID、原点、朝向、建造状态；
- 道路格集合与导航版本；
- 住房空位与 resident-house 绑定；
- 居民位置、岗位、日程、当前任务、资源预留、检查点；
- 牧场牛状态、工坊输入/输出；
- 车辆状态、装载数量、路线检查点、结算 ID；
- 语言、reduced-motion 与音量偏好。

幂等规则：

- 建造成本按 build_transaction_id 只扣一次；
- 邀请成本按 invite_transaction_id 只扣一次；
- 任务产出按 task_completion_id 只生成一次；
- 订单奖励按 settlement_id 只结算一次。

恢复后先重建空间占用与道路图，再恢复居民/车辆；如果原位置失效，回退到最近安全节点并显示第一阻塞原因。

11. 美术、动效、声音与原创

11.1 正式资产

必须为同一整套评审板生产：

- 第二住房 2×2
- 乳畜牧场 3×3

-
- 乳品工坊 2×2
 - 道路/生活点 1×1
 - 乳品订单车
 - 乳品货物与奶罐小道具

熊和奶牛可从项目现有自有资产候选中审计复用；若轮廓、光向、边缘、分辨率或项目身份不匹配，必须在同一批准流程中重做。候选不得直接进入发布运行路径。

11.2 动效

沿用用户自有 zhanchengdashi 的已验证程序化动效方法：Tween、视觉子节点偏移、轻微上下步态、方向倾斜、工作姿态、搬运子节点、完成反馈。只复用方法和已核验资源来源，不复制战斗语义。

所有动作：

- 只作用于 visual children；
- 不改变逻辑坐标、碰撞、导航、焦点和触控区；
- 可中断、可重置、离树清理；
- 提供 reduced-motion 静态姿态替代；
- 居民离屏时降低更新频率。

11.3 声音

- 熊脚步、牧场照料、挤奶、工坊加工、货物入箱、车辆鸣笛与离场各有职责。
- 同一镜头内环境工作音限制并发，避免模拟经营主页面嘈杂。
- 无合规正式音源时使用项目批准的程序化短音，不引入未知来源音频。

12. QA 与行为级验收

12.1 空间

- 2×2、3×3、2×2 与 1×1 占地在 720×1280 真机视角可读。
- 合法、非法、越界、重叠、入口被占、未连通状态均可操作验证。
- 取消/中断不扣费，恢复重新验证草稿。
- 道路断开后居民不穿越地形；修路后自动恢复。

12.2 居民

- 熊只能在第二住房建成后邀请；成本只扣一次。
- 熊入住后有独立 house_id、job_id、position 和 schedule。
- 熊完成照料、挤奶、搬运、加工、装车，不要求逐批点击。
- 兔子与熊同时存在，不共享同一逻辑位置，不破坏 F004.1 谷物链。
- 空闲后两名居民至少进入一次可见生活/回家状态。
- 中断恢复不复制居民、货物或奖励。

12.3 车辆

- 第二辆车真实到达、等待、装载、满载、离场。
- 货物不足、道路断开、装卸点占用可见且可恢复。
- 离场后奖励只结算一次；重启不重复发奖。

12.4 视觉与 UI

- 真实 720×1280 玩家视角覆盖默认、放置合法、放置非法、邀请、派遣、工作、装载、成功、阻塞、中断/恢复和 reduced-motion。
- 主页面无临时资源、emoji、字母块、候选标记或扁平整屏 UI。
- 中文和英文无溢出；触控区最小 52×52 px。
- 目标 60 FPS；验收底线稳定 30 FPS；无 ObjectDB/音频节点泄漏。
- 最终未解决 BLOCKER = 0、MATERIAL = 0 才能获 RUNTIME_SLICE_APPROVED。

12.5 行为级证据

静态文档、Penpot、资产数量、窗口打开、自动化测试或退出码只作辅助。关闭本切片必须提供：

1. 真实主入口交互录制或连续状态截图；
2. 资源变化前后与一次性结算证据；
3. 居民路径、工作、搬运和生活状态证据；
4. 合法/非法放置与断路恢复证据；
5. 720×1280 中英文、reduced-motion 与触控证据；
6. 帧率、内存、节点/音频泄漏与回归报告。

13. Penpot UE & UI/UX Artifact Register

字段	当前值
工具	Penpot
文件	CityOfAnimals / F004-RESIDENT.1（在同一项目文件追加 F004.2 命名源）
URL	https://design.penpot.app/#/workspace?team-id=bd31e32d-d69f-81e2-8008-62c66e2babc2&file-id=bd31e32d-d69f-81e2-8008-62cc67c1eeda&page-id=bd31e32d-d69f-81e2-8008-62cc67c1eedb
Team ID	bd31e32d-d69f-81e2-8008-62c66e2babc2
File ID	bd31e32d-d69f-81e2-8008-62cc67c1eeda
Page ID	bd31e32d-d69f-81e2-8008-62cc67c1eedb
本地可编辑导入源	output/penpot/F004-RESIDENT.2/
必须画板	12_Expansion_Placement_720x1280、 13_Placement_Invalid_720x1280、 14_Second_Home_Invite_720x1280、 15_Dairy_Assignment_720x1280、 16_Dairy_Work_And_Truck_720x1280、 17_Two_Residents_Leisure_720x1280
必须流程	18_Placement_Validation_Flow、 19_Bear_Dairy_State_Machine、 20_Second_Vehicle_Order_State、 21_Two_Resident_Daily_Rhythm

字段	当前值
当前审阅状态	PENPOT_SCALEOUT_READBACK_VERIFIED
Owner / 下一动作	Codex /root；已完成 4×2 整套板、8 项 approved-only 资产与运行时切片；后续扩面必须建立独立功能身份、只读回执和精确资产/工程写集

对象回读与精确引用见 `output/penpot/F004-RESIDENT.2/penpot-import-manifest.json` 和 `docs/receipts/F004-RESIDENT-SCALEOUT-DESIGN-CLOSE-012.md`。Penpot 是设计和变更源；SVG 是可编辑导入/本地备份，PNG/PDF 是审阅预览。

14. Gate 与非完成边界

当前最高 Gate: SCALE_OUT_APPROVED

必须依次通过：

- DESIGN_SCALEOUT_BASELINE_APPROVED：通过
- PENPOT_SCALEOUT_READBACK_VERIFIED：通过
- VISUAL_SCALEOUT_CONTRACT_APPROVED：通过
- ASSET_SET_APPROVED：通过
- RUNTIME_SLICE_APPROVED：通过
- SCALE_OUT_APPROVED：通过（仅批准复用本切片规则，不等于全量建筑已完成）

本切片验收后仍不代表：

- 全游戏所有建筑已重做；
- 铁路、空运、海运、Android 真机或发行已完成；
- 用户五项产品方向已在全量内容上关闭。

F004.2 已用双居民、两条生产链、真实占地放置与第二世界车辆订单通过全部行为和视觉验收。详细证据见 `docs/receipts/F004-RESIDENT-SCALEOUT-RUNTIME-ACCEPTANCE-016.md` 和 `docs/evidence/F004-RESIDENT.2/README.md`。后续扩面必须复用本切片的占地、居民、车辆、UI、资产隔离与验收规则，并继续执行“一套资产 + 一个运行切片”的门控。

附录：主页面 UI/UX 优先级

版本： V1.0 / 2026-07-27 目标画布： 720×1280 竖屏 输入： 触控为主；鼠标用于桌面调试 默认语言： zh-CN ； 设置中可切换并持久化 en 状态： UI_UX_SCALEOUT_APPROVED / PENPOT_SCALEOUT_READBACK_VERIFIED 适用： 真实占地放置、第二住房邀请、乳品派遣、第二订单车与双居民日常

1. 单一主要决定

主地图任何时刻只要求玩家回答一个问题：

我要把哪一个对象放在哪里，或把哪一名居民安排到哪个岗位？

挤奶、加工、搬运和装车是居民的世界行为，不进入常驻 CTA。

2. 信息优先级

层级	必须读到	表达方式	文字预算
P0	当前候选占地是否合法；熊正在去哪/做什么；第一阻塞	占地边界、冲突格、入口、路径、居民姿态、一个阻塞图形	0 - 1 个短词
P1	住房空位、乳品岗位、车辆等待与货箱进度	门牌、岗位徽记、车辆货箱、稳定 HUD 数值槽	图标 + 数值
P2	建造成本、派遣关系、输入/输出、预计阶段	底部情境层	两行以内
P3	详细配方、居民履历、设置与辅助选项	二级详情/设置	可滚动，不占世界常态

3. 页面与状态

3.1 12_Expansion_Placement_720x1280

- 主要决定：确认第二住房或乳品建筑的合法落位。
- 世界保留可见，镜头聚焦候选邻域。
 - 候选底座逐格显示；入口和最近道路连接清楚。
 - 底部只保留“确认建造”一个主 CTA，取消为次级动作。
 - 成本与占地使用图标/数值；不展示长功能说明。
 - 未连通允许确认，但入口使用琥珀警告并显示“未连路”短原因。

3.2 13_Placement_Invalid_720x1280

- 主要决定：移动候选对象以消除一个冲突。
- 冲突格使用珊瑚斜纹 + 深轮廓，不只靠红色。
 - 只显示第一原因：重叠、越界、入口被占、保留车道或资源不足。
 - 主 CTA 保留但禁用；候选对象可以拖动或按格移动。

- 不弹模态，不清空草稿。

3.3 14_Second_Home_Invite_720x1280

主要决定：是否邀请熊入住当前空住房。

- 世界中住房门牌显示空位，点按后出现底部情境层。
- 熊作为到访者用正式立绘/世界角色呈现；不使用卡牌堆。
- 主 CTA：“邀请入住”；次级：“稍后”。
- 成本不足时保留 CTA 位置，显示缺口，不重排页面。
- 成功后面板收起，镜头回到世界，熊从小镇入口出现并沿路到家。

3.4 15_Dairy_Assignment_720x1280

主要决定：把熊派遣到乳品岗位。

- 选中乳品牧场后，高亮牧场入口、工坊入口和完整通勤路径。
- 岗位卡只显示熊头像、住房、当前状态与工作链图形。
- 主 CTA：“派遣到乳品岗位”；已有岗位时显示“调整岗位”。
- 奶牛不出现在居民候选列表中。
- 无路、住房未入住或岗位占用时禁用，并只显示第一条件缺口。

3.5 16_Dairy_Work_And_Truck_720x1280

主要决定：若无阻塞，玩家无需操作；观察因果。

- 熊姿态依次表达照料、挤奶、搬运、加工和装车。
- 奶罐/乳品箱作为独立世界物体随熊移动。
- 车辆货箱从 0/1 到 1/1，满载后自动鸣笛离场。
- 常态不出现“挤奶、开始加工、收取、装车”按钮。
- 点按车辆只展开需求、装载和等待状态；一个主行动最多是“定位缺口”。

3.6 17_Two_Residents_Leisure_720x1280

主要决定：无；这是小镇活着的结果画面。

- 兔子回住房门前，熊到生活点或回家。
- 居民不叠位、不阻塞道路、不播放高强度循环特效。
- 世界保持生产状态低噪声，HUD 仅显示稳定资源。
- 生活动作不引入额外数值或奖励按钮。

4. 入口与出口

场景	入口	主行动	退出
扩建	空地/建造入口	确认建造	确认、取消或保存草稿
非法放置	候选对象发生冲突	移动候选并重新验证	合法后确认/取消
邀请	空住房门牌/到访熊	邀请入住	成功/稍后
派遣	熊或乳品建筑岗位	派遣/改派	确认后回地图
乳品运行	世界内熊/牧场/工坊/车辆	无；阻塞时“定位缺口”	自动继续/点空白收起
日常	工作段结束	无	下一任务自动开始

5. 完整状态矩阵

状态	放置	住房/邀请	乳品岗位	车辆	恢复
Default	不显示全图网格	空位门牌低噪声	建筑空闲/工作	未出现或远处	点选对象
Selected	候选邻域与占地清楚	住房轮廓	路径与入口	货箱与需求	点空白收起
Loading	候选保持原位	稳定骨架	当前居民姿态保持	车辆保持位置	数据到达
Empty	无可建对象说明入口	无空位	无可派居民	暂无车辆	满足条件
Disabled	冲突/资源不足	缺住房/资源	缺路/入住/岗位	不可承诺	条件满足
Failure	不扣费、不落位	不重复扣费	保留旧岗位	不发奖	重试
Success	对象落位、占地固定	熊从入口到家	熊出发	满载离场	自动回世界
Blocked	第一冲突	入口断路	缺路/输入/输出/工作点	缺货/码头占用	修复后自动恢复
Interrupted	保存草稿	保存交易 ID	保存任务检查点	保存装载/结算 ID	重开后幂等恢复
Reduced motion	静态轮廓确认	无弹跳	姿态切换无弹跳	平滑滑入/离开	偏好持久化

6. 明确移除

- 常驻“挤奶、开始、加工、完成、收取、装车”按钮。
- 常驻居民列表、订单列表或生产队列。
- 整屏调试网格、坐标文字和占地数字。
- 多个同等权重 CTA。
- 以颜色作为唯一合法/非法线索。
- emoji、字母块、灰框、临时图、候选图和 NOT_RUNTIME 水印泄漏。
- 复制参考商业游戏的页面布局、角色卡、图标或订单板。

7. HUD 与底部情境层

- 顶部 HUD 不超过 104 px（不含安全区）：小镇级别、金币、仓储、设置。
- 世界区占可用纵向空间至少 80%。
- 底部情境层默认收起；展开 280 – 420 px。
- 面板不能遮住当前对象的主要轮廓、入口和居民。
- 一个主 CTA；次级动作不超过 2 个。
- 动态数值使用稳定宽度槽，中文和英文切换不挤动图标。

8. 触控、文本与可访问性

- 最小逻辑触控区 52×52 px，相邻操作至少 8 px。
- 放置拖拽过程保持手指上方偏移预览，避免候选被手指遮住。

-
- 中文短标签 2-6 字；英文预留 1.35 倍宽度。
 - 关键状态至少使用形状/纹理 + 轮廓/图标两种线索。
 - 文字与承载面达到可读对比，不直接落在复杂草地上。
 - reduced-motion 关闭弹跳、粒子弧线、循环呼吸和镜头冲击；保留位置、姿态、路径与数值。
 - 声音提示同时有视觉等价，不依赖听觉完成操作。

9. Penpot 交付

必须追加到当前认证 Penpot 文件并完成对象级读回：

- 12_Expansion_Placement_720x1280
- 13_Placement_Invalid_720x1280
- 14_Second_Home_Invite_720x1280
- 15_Dairy_Assignment_720x1280
- 16_Dairy_Work_And_Truck_720x1280
- 17_Two_Residents_Leisure_720x1280
- 18_Placement_Validation_Flow
- 19_Bear_Dairy_State_Machine
- 20_Second_Vehicle_Order_State
- 21_Two_Resident_Daily_Rhythm

必须回读：

- 两个 F004.2 根组；
- 六个页面组与四个流程组；
- placement-footprint-3x3、invalid-overlap-cells、second-house-2x2、bear-resident、dairy-pasture、creamery-2x2、milk-carried-good、dairy-order-truck、two-resident-life-state；
- 顶部 HUD、底部情境层和一个主 CTA。

认证 Penpot 文件已保存并重开；六个页面、四张流程以及占地、冲突、住房、熊、牧场、工坊、携带货物、车辆、双居民日程和主要 CTA 均已对象级回读。精确 ID 见 `output/penpot/F004-RESIDENT.2/penpot-import-manifest.json`。当前 Gate: PENPOT_SCALEOUT_READBACK_VERIFIED。静态 SVG/PNG/PDF 仍不能单独证明运行时完成。

附录：视觉质量合同

合同 ID: COA-VQ-F004-RESIDENT-002 版本: V1.0 / 2026-07-27 范围: 第二住房、乳品牧场、乳品工坊、第二居民、第二订单车、真实占地放置与双居民日常 目标: 720×1280 竖屏、45° 等距 2D 卡通 状态: VISUAL_SCALEOUT_CONTRACT_APPROVED / ASSET_SET_PENDING / RUNTIME_NOT_AUTHORIZED 继承: F004-RESIDENT.1 已批准方向与运行分层; 本合同只定义新增扩面。

1. 一句话视觉方向

像一本会自己运转的温暖动物小镇绘本：清楚的菱形底座建立空间秩序，奶白、青草与陶红组成乳品邻里，熊与兔子的通勤、劳动和回家让建筑从模型变成被居民使用的生活场所。

2. 玩家记忆画面

玩家在清楚的 3×3 牧场底座旁看见熊居民照料奶牛、提起奶罐，沿自己铺的道路走进 2×2 乳品工坊，再抱着乳品箱走向第二辆订单车；车厢装满后鸣笛驶离，熊回到新家门前，兔子也从谷物岗位回家。

3. 视觉原则

- 1. 占地先于建筑装饰。 每个对象的底座、入口和道路连接在 50% 缩放下仍可读。
- 2. 功能部件形成剪影。 牧场靠围栏、奶牛位和挤奶棚；乳品工坊靠奶罐、搅拌器和灌装台；不靠文字标签。
- 3. 居民行为代替 UI。 用走路、工具、货物、工作点响应和车辆货箱表达因果。
- 4. 同一小镇，不是贴图拼盘。 F004.2 新资产必须继承 F004.1 的轮廓厚度、光向、地面频率和色彩职责。
- 5. 生活密度有节制。 居民、门灯、奶罐、围栏门、短烟气和车辆扬尘创造活力；状态图标和粒子均受预算。
- 6. 正式资产才进主地图。 候选、临时、emoji、字母块、灰框和 NOT_RUNTIME 不得进入玩家可见验收路径。
- 7. 原创反复制。 只学习慢节奏、居民存在感、生产链与世界交付的抽象方法；不复制商业角色、建筑、布局、UI、数值、文案、色板或品牌。

4. 形状与占地职责

对象	占地	形状职责
道路/生活点	1×1	软菱形土路，四边连接明确；长椅/路灯位于边缘，不遮通行中心
第二住房	2×2	低而宽的居住剪影，正面门与门灯，底座四边完整可见
乳畜牧场	3×3	最大轮廓来自围栏与挤奶棚；奶牛位、饲料点、挤奶点彼此可分
乳品工坊	2×2	紧凑方形工坊，奶罐烟囱/搅拌器形成独特顶线，入口与收料台可读

对象	占地	形状职责
熊居民	动态	圆厚体型、短耳与围裙/工具形成乳品岗位剪影，64 - 96 px 仍可识别
奶牛	牧场内	四足、低重心、明显斑块，但保持CityOfAnimals自己的比例与脸型
乳品车	动态	奶白货箱 + 青绿功能件；车头方向和一格货箱槽位清楚

建筑图片透明包络可以有屋檐和围栏装饰，但逻辑底座永远按目录绘制并承担触控与冲突反馈。

5. 色彩、材质与光影

角色	建议范围	用途
地面绿	低饱和黄绿色	大面积背景
道路土黄	温暖浅赭	路网与入口
乳品奶白	暖白/奶油	工坊、奶罐、车辆货箱
生活陶红	珊瑚陶红	住房屋顶与生活焦点
生产青绿	青绿	正常工作、可派遣、路径
完成暖金	暖金	建造确认、货箱完成
阻塞珊瑚	珊瑚红	冲突、断路、失败
深墨轮廓	深青灰/深棕	世界边界、文字、状态外轮廓

- 光源统一来自左上方；接触阴影短、软、方向一致。
- 草地为低频颗粒；道路为压实土与少量碎石；牧场为草/泥复合地面；乳品工坊用木、浅石和陶瓦。
- 奶白必须与 HUD 承载面区分；复杂背景上的文本只能放在独立面板。
- 合法/非法放置不只改颜色：合法为完整双线底座，非法叠加斜纹和冲突格。

6. 信息层级

- 当前候选占地与第一冲突；
- 熊的路径、姿态与携带物；
- 牧场/工坊入口、工作点和货物状态；
- 车辆货箱与离场方向；
- 住房空位与居民日常；
- HUD 数值与次要装饰。

同屏突出标记最多 4 个；每个对象常态最多一个状态标记。

7. 运行时分层

- 1. GroundBase
- 2. TerrainAndFields
- 3. RoadNetwork
- 4. FootprintAndPlacementFeedback
- 5. BuildingsBack
- 6. PastureAnimals
- 7. ResidentsAndVehicles (Y-sort)
- 8. CarriedGoodsAndWorkProps
- 9. BuildingsFrontAndOccluders
- 10. WorldState
- 11. WorldFeedback
- 12. HUD
- 13. ContextPanel
- 14. ModalAndAccessibility

逻辑坐标、碰撞、占地、导航、焦点和触控不得放在会被动画修改的视觉子节点。

8. 动效职责

行为	常规表现	reduced-motion
放置预览	候选轻跟随、合法边界呼吸一次	静态边界切换
建造完成	轻尘、短回弹、门灯点亮	直接显现 + 轮廓确认
熊走路	轻微上下步态、方向倾斜、围裙/奶罐滞后	仅位置和朝向
照料	俯身、递饲料、奶牛抬头	姿态切换
挤奶	侧身、短节奏手部/奶罐响应	静态挤奶姿态 + 进度
搬运	奶罐/乳品箱作为独立 visual child 跟随	保留货物位移
加工	熊操作，工坊搅拌器/短蒸汽同步	静态工作姿态 + 工坊状态
装载	乳品箱进入货箱，槽位填满	分段状态替换
车辆离场	启动、鸣笛、短扬尘、平稳驶离	无镜头冲击，平滑离开
生活	轻看向、坐下/回家、门灯响应	静态停留

程序化动作沿用项目批准的 zhanchengdashi 方法论，只作用于视觉子节点；可中断、可重置、离树清理，禁止无限 Tween。

9. 声音职责

- 放置：柔和落地与确认音；
- 熊脚步：低频、随道路材质、限制并发；
- 照料/挤奶：短循环，镜头外衰减；
- 乳品工坊：低噪声搅拌/灌装，不压过车辆完成声；
- 货物入箱：一次清楚的木箱/奶瓶落位声；
- 车辆：远处进入、停车、完成鸣笛、离场四层；
- 回家/生活：门铃或轻生活声，低优先级；
- 阻塞：一次短提示，不持续报警。

视觉必须在静音下独立可读；无合规音源时只使用批准的程序化短音。

10. 状态矩阵

系统	Default	交互	Success	Failure/Blocked	Loading/Empty	Interrupted
放置	世界无全屏格线	邻域格、入口、道路连接	对象落位、底座固定	冲突格/越界/断路	无可建对象或资源	草稿重验
住房/邀请	空位门牌	熊与成本摘要	熊沿路入住	无住房/断路/资源不足	无空位	交易幂等恢复
乳品岗位	空闲建筑	路径、岗位、居民	熊出发	断路/输入/输出/工作点	无居民/岗位	任务检查点恢复
牧场/工坊	低噪声生产态	点选显示输入/输出	牛奶/乳品可见	第一阻塞	无牛/无居民	资源预留恢复
车辆	远处/等待	货箱与需求	满载鸣笛离场	缺货/断路/码头占用	暂无订单	装载/结算幂等
日常	居民回家/生活	点选显示身份	世界持续运转	生活点占用时让行	无空闲段	回最近安全点

11. 安全区、触控与可读性

- 720×1280 竖屏；响应式等比缩放并居中。
- 顶部与底部安全区由运行设备传入。
- 最小触控区 52×52 px；相邻控件间隔至少 8 px。
- 放置对象与手指保持上方偏移预览。
- 建筑入口、道路连接、候选占地在无文字、灰度和 50% 缩放下仍可读。
- zh-CN / en 验证标题、状态、空态、错误和数值不溢出。
- 关键状态使用形状/纹理 + 轮廓/图标两种线索。

12. 性能预算

- Windows GL Compatibility, 720×1280：目标 60 FPS，验收底线稳定 30 FPS。

-
- 同屏居民预算 12 名；本切片 2 名。
 - 同屏牧场动物预算 6；本切片 1 头奶牛。
 - 可见车辆 1；另一订单车必须完成释放后再生成。
 - 活动程序化反馈最多 8 组；短粒子自动释放。
 - 路网只在占地变化时增量更新；禁止每帧全图寻路。
 - 居民离屏后降低视觉更新频率；逻辑任务使用低频调度。
 - 资产按 720×1280 显示需求控制纹理尺寸，不引入无效 4K 单图。
 - 无 ObjectDB、音频节点、Tween 或临时导航节点泄漏。

13. 正式资产与反复制

- 正式资产必须来自 docs/art/F004-RESIDENT.2-asset-contract.md 批准的整套板或已核验项目自有来源。
- 每项资产记录 source、version、hash、占地、锚点、入口/作业点和批准状态。
- 不复制 Township、Hay Day、Animal Crossing 的角色、建筑轮廓、地图布局、UI、图标、配方、数值、文案、动作节奏、音频或品牌元素。
- 不把参考商业截图直接用作生成风格锚；提示只描述 CityOfAnimals 已批准方向和功能约束。
- source/、候选、QA 中间板与 NOT_RUNTIME 不得进入运行场景。

14. 代表性扩面合同

切片 ID: F004-RESIDENT-SLICE.2

必须完整包含：

- 玩家实际放置 2×2 第二住房、3×3 乳畜牧场、2×2 乳品工坊和至少一段 1×1 道路；
- 合法与非法放置反馈；
- 熊居民邀请、入住和派遣；
- 熊完成照料、挤奶、搬运、加工、装车；
- 奶牛作为牧场动物；
- 第二辆乳品订单车到达、等待、满载和离场；
- 兔子与熊工作后回家/生活；
- 中断/恢复与 reduced-motion；
- F004.1 谷物链回归不破坏。

15. Gate

- DESIGN_SCALEOUT_BASELINE_APPROVED：通过。
- PENPOT_SCALEOUT_READBACK_VERIFIED：通过；保存、重开和对对象级回读见回执 012。
- VISUAL_SCALEOUT_CONTRACT_APPROVED：通过；页面/流程预览无未解决 BLOCKER/MATERIAL。
- ASSET_SET_APPROVED：未开始。
- RUNTIME_SLICE_APPROVED：未开始。
- SCALE_OUT_APPROVED：未通过。
- RELEASE_VISUAL_APPROVED：未通过。

静态合同不证明运行时质量。只有真实 720×1280 玩家视角、完整状态、性能和零未解决 BLOCKER/MATERIAL 才能关闭代表性扩面。

附录：正式资产合同

合同 ID: COA-ART-F004-RESIDENT-SLICE-002 版本: V1.1 / 2026-07-27 制作人 / 主美: Codex /root
状态: CONTRACT_APPROVED / WHOLE_SET_CANDIDATE_AUTHORIZED / NOT_RUNTIME 目标: 为 F004-RESIDENT-SLICE.2 提供一套正式、原创、可追溯、符合占地目录且无临时资源泄漏的 45° 等距运行资产。

1. 一句话方向

奶油、青草、陶红与深青墨线组成温暖乳品邻里；每个建筑先读出完整底座、道路侧入口和工作部件，再读到生活装饰。

2. 整套评审板

整套板固定 4 列 × 2 行，使用纯 #FF00FF 背景供确定性去背；不得包含文字、标签、logo、水印、人物裁切、跨格元素或参考商业游戏特征。

单元格	运行 ID	内容	占地/类型	主要可读点
1	resident_house_b	第二居民住房	2×2	正面门、门灯、邮箱/奶瓶花饰；完整底座
2	dairy_pasture	乳畜牧场	3×3	围栏、挤奶棚、饲料点、牛位、道路侧入口
3	creamery	乳品工坊	2×2	奶罐、搅拌/灌装部件、收料台、出货台
4	road_life_tile	道路与生活点组合	1×1	四边连接；边缘长椅/路灯不挡通行
5	dairy_order_truck	第二世界订单车	动态对象	明确车头、奶百货箱、单槽装载变化
6	dairy_goods_set	奶罐、饲料包、乳品箱	小道具组	三种货物轮廓清楚，适合随居民移动
7	resident_bear_dairy	熊居民乳品岗位形象	动态居民	45° 朝向、圆厚剪影、围裙/乳品工具；无白贴纸边
8	pasture_cow	牧场奶牛	牧场动物	45° 四足、低重心、与 3×3 牛位匹配；无白贴纸边

3. 角色与牧场动物审计

候选来源：

- assets/runtime/f003_farm2/animals/animal_bear_v1.png
- assets/runtime/f003_farm2/animals/animal_cow_v1.png

进入运行前必须逐项核对：

检查	熊居民	奶牛
项目自有/许可清楚	必须	必须
与 F004.1 光向一致	必须	必须
64 - 96 px 剪影可读	必须	必须
透明边缘无白/洋红污染	必须	必须
熊可承载围裙/工具视觉	必须	不适用
奶牛四足比例适配 3×3 牛位	不适用	必须
不携带战斗语义	必须	必须

审计结果（2026-07-27）：

- 两项候选均为 512×512 RGBA，来源位于项目自有运行资产目录；
- 熊 SHA-256：F3096B32A30CB24D38BA3F050C5EABF860BF1DE2BA6EF862B7DB4C048B8CF52E；
- 奶牛 SHA-256：624CA248D06D1307F1D902313D83A0385010AF93508FA98A8943A805C60DD732；
- MATERIAL：正侧面通用贴纸式构图、厚白外边、光向与 F004.1 等距建筑不一致；
- MATERIAL：熊没有居民服装、乳品岗位工具或搬运姿态基础；
- 决定：两项旧候选保持历史资产，不进入 F004.2；熊与奶牛作为第 7、8 格在同一整套板重做。

4. 占地与锚点合同

资产	逻辑占地	视觉底座	pivot	入口	作业点
resident_house_b	2×2	四边完整可见	底座后中心	前右边界外 1 格	门前生活点
dairy_pasture	3×3	围栏内完整地面	底座后中心	前左边界外 1 格	饲料点、牛位、挤奶点
creamery	2×2	四边完整可见	底座后中心	前右边界外 1 格	收料、加工、出货
road_life_tile	1×1	菱形四边连接	中心	四边	边缘生活点
dairy_order_truck	动态	不占建筑格	轮轴中心	车头方向	货箱槽位

导入清单必须记录像素尺寸、pivot、logical footprint、entrance offset、workpoint offsets、source hash 和批准状态。运行时不得通过缩放图片猜占地。

5. 视觉与技术约束

- 45° 等距、2D 手绘卡通、圆厚体块、深青灰轮廓、左上暖光和短软接触影。

-
- 与 F004.1 的道路、住房、装卸场和车辆保持同一项目身份，但新建筑有独特功能剪影。
 - 建筑和道具完整位于格内，四周保留透明安全边距。
 - 牧场围栏不得遮挡入口、熊和奶牛的主要轮廓。
 - 奶白、陶红、青草绿和青绿功能色分工清楚。
 - 不复制商业游戏的建筑、车辆、动物脸型、比例、装饰、色板、布局或 logo。
 - 首轮整套板属于 WHOLE_SET_CANDIDATE / NOT_RUNTIME。

6. 生产与验收顺序

1. CONTRACT_APPROVED: 本合同、Penpot style frame 与占地目录一致。
 2. WHOLE_SET_CANDIDATE: 生成一张完整 4×2 评审板。
 3. ASSET_SET_APPROVED: 主美检查身份、占地、剪影、光向、边缘、原创和目标尺寸，零 BLOCKER/MATERIAL。
 4. RUNTIME_IMPORT_READY: 只从批准整套板确定性拆分、去背、规范命名并生成清单。
 5. RUNTIME_SLICE_APPROVED: 在真实 720×1280 运行切片中通过焦点、边界、触控、状态和性能验收。
- 禁止在整套板批准前批量生成变体、其他建筑或多套候选。

7. 目标路径

- 候选整套：assets/runtime/f004_resident_slice2/source/F004-RESIDENT-SLICE.2-whole-set-board.png
- 批准拆分：assets/runtime/f004_resident_slice2/approved/*.png
- QA: assets/runtime/f004_resident_slice2/qa/
- 清单：assets/runtime/f004_resident_slice2/runtime-manifest.json
- 运行时只允许引用 approved/、清单标记 approved=true 的熊/奶牛和已批准 F004.1 资产。

8. 无临时资源验收

玩家可见模拟经营主页面不得出现：

- emoji、字母块、纯色开发矩形、未批准 SVG 或草图；
- source/、候选图、整套板、QA 图、NOT_RUNTIME；
- 旧建筑仅靠放大/缩小冒充新占地；
- 商业参考截图、logo、水印或相似商业角色；
- 无来源音频或未记录字体。

内部机械测试如需占位，必须 dev-only、默认关闭且不能进入截图、录制、导出包或玩家验收路径。

9. 当前 Gate

当前达到 CONTRACT_APPROVED；只授权制作一张 4×2 整套候选板。当前仍然：

- 不生成第二套变体或其他建筑；
- 不拆分运行资产；
- 不修改 Godot 运行路径；
- 不把候选熊/奶牛标记为批准。

附录：玩家可见证据索引

状态： `RUNTIME_SLICE_APPROVED / SCALE_OUT_APPROVED` 引擎： `Godot 4.6.2 stable official`
71f334935c000924d403448e698df4441130df18 玩家视角： 720×1280 竖屏，Windows OpenGL 3.3
Compatibility，NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU 正式入口：`project.godot ->`
`scenes/town_main.tscn -> scripts/town/f004_resident2_view.gd`

玩家可见状态

证据	可见行为	验收点
output/runtime/F004-RESIDENT.2/01-default-neighborhood.png	原住房、兔子、道路、装卸院与到达中的乳品车	不是菜单式订单；地图保留真实世界入口
02-invalid-overlap.png	红色占地格、冲突符号、禁用确认	1×1 最小单位、真实重叠阻止
03-valid-road-footprint.png	绿色 1×1 道路生活点、完整网格	合法占地、道路连接和确认
04-neighborhood-invited.png	2×2 新住房、3×3 牧场、2×2 乳品工坊、熊居民和奶牛	正式原创资产，无字母块或临时资源
05-road-interrupted.png	道路缺口、居民等待、定位缺口 CTA	路径中断可见且不丢任务
06-pasture-work.png	熊照料奶牛、作业小环、五段图形任务轨迹	居民替代逐批手动生产
07-creamery-work.png	熊在工坊加工、图形轨迹推进	搬运与加工发生在世界内
08-loading-blocked.png	熊保留乳品箱、装卸位阻塞	中断不吞物品、不重复产出
09-vehicle-departing.png	货箱 1/1、车辆离场、120 金币一次结算	世界车辆订单完成包装
10-two-residents-life.png	熊和兔子回到生活点、五段轨迹完成	双居民可见日常和慢节奏余韵
11-settings-en-reduced.png	英文与减少动态打开，遮罩内无成功粒子泄漏	中文默认、英文可选、设置持久化、可访问性

行为级验证

- tests/test_f004_resident2_scene.gd: 91 项 PASS。

-
- 覆盖配置、12 项 approved/shared 运行资产、非法重叠、越界、未接路、四次顺序建造、一次性扣费、车辆到达、邀请、派遣、道路阻塞/恢复、照料、挤奶、搬运、加工、装车阻塞/恢复、一次性奖励、车辆离场、双居民生活、存档中断恢复、zh-CN/en 和 reduced-motion。
 - F004.1 回归: tests/test_f004_resident_scene.gd PASS。
 - F003 FARM.2 回归: tests/test_farm2_scene.gd PASS。
 - 镇区模型回归: tests/test_town_model.gd PASS。
 - 正式主入口短时启动: exit 0, 无脚本或资源错误。

性能与资源

output/runtime/F004-RESIDENT.2/runtime-metrics.json:

- 实测 180 帧采样: 约 167 FPS;
- 引擎捕获时 FPS: 约 101;
- 静态内存: 约 50.7 MB;
- 节点数: 4;
- approved runtime assets: 12;
- candidate/source/qa 路径泄漏: false;
- reduced-motion 与英文状态均完成真实入口检查。

证据边界

本证据关闭 F004.2 代表性扩面切片, 并允许复用规则继续扩面; 它不证明全量建筑、铁路、空运、海运、Android 真机、发行包或商业化已经完成。静态 Penpot、文档和图片不单独承担运行时证明, 运行验收以 Godot 行为脚本和真实渲染画面为准。

附录：运行时视觉对比清单

结论：BLOCKER 0 / MATERIAL 0 / POLISH 0

项目	基线问题	最终结果	证据
焦点	旧界面功能像裸按钮	建造、居民、车辆和五段生产轨迹都在世界内表达	04、06、09、10
占地	建筑与路没有统一面积感	1×1 道路、2×2 住房、3×3 牧场、2×2 工坊均有真实逻辑占地和可见底座	02、03、04
状态	失败/阻塞依赖文字	红绿占地、缺口叉号、货箱保留、车辆货量和五段图形轨迹并行表达	02、05、08、09
视觉资产	临时图形与正式资源混用风险	8 项新原创资产和 4 项历史批准资源；source/qa/candidate 不进入运行清单	runtime-manifest.json、运行 snapshot
居民存在感	生产靠玩家逐批点击	熊沿路照料、挤奶、搬运、加工、装车并与兔子回归生活	06、07、09、10
订单包装	裸订单卡	车辆到达、等待、1/1 装载、成功粒子、驶离和一次结算	01、04、09
遮挡	首轮作业进度环遮挡居民/建筑	第二轮缩小并移到居民侧上方，信息仍清晰	06、07
设置态	首轮成功粒子穿过设置遮罩	设置打开时停止绘制成功粒子	11
可读性	底部工作状态留白、文字依赖较高	增加照料、挤奶、加工、装车、生活五段图形轨迹	06、07、10
触控	720×1280 小屏风险	设置、建造、确认/取消、地图格和阻塞 CTA 均通过真实 hit region 验证	91 项行为断言
响应式	桌面尺寸假象风险	原生 Control 使用 720×1280 设计变换和动态文本，不使用扁平全屏截图	scripts/town/f004_resident2_view.gd
性能	新资产和程序化反馈可能超预算	180 帧约 167 FPS、约 50.7 MB、4 节点、12 运行资产	runtime-metrics.json

最终视觉判断：资产密度、世界内信息包装、占地秩序和居民存在感已达到本代表性切片的批准线；没有阻止 RUNTIME_SLICE_APPROVED 或规则扩面的未解决问题。

附录：运行验收回执

Receipt: F004-RESIDENT-SCALEOUT-RUNTIME-ACCEPTANCE-016 日期: 2026-07-27 Request: REQ-F004-RESIDENT2-ENGINEERING-20260727 Feature / Version: F-004.2 / F004-RESIDENT.2 V1.2 Task: F-004-RESIDENT-SCALEOUT-002 唯一 accountable producer / engineering owner: Codex /root

1. 结论

RUNTIME_SLICE_APPROVED / SCALE_OUT_APPROVED

F004.2 的代表性扩面切片已经真实实现并通过行为、玩家可见画面、性能、资源隔离和回归验收。SCALE_OUT_APPROVED 只允许后续功能复用本切片的空间、居民、车辆、UI、资产和 QA 规则；不表示全量建筑或后续运输系统已经完成。

2. 玩家可见完成项

1. 玩家实际放置 1×1 道路生活点、2×2 第二住房、3×3 乳品牧场和 2×2 乳品工坊。
2. 越界、重叠和未接路有世界内红色占地、冲突图形和禁用确认；合法位置使用绿色完整占地。
3. 玩家花费现有金币建房和邀请熊居民，只做一次长期乳品岗位派遣。
4. 熊从住房沿 4 邻接道路到牧场，自动完成照料、挤奶、搬运、加工和装车。
5. 奶牛是牧场生产动物；兔子和熊是有住房、岗位、位置与生活状态的居民。
6. 第二辆订单车到达、等待、显示 0/1，装满后显示 1/1、播放成功反馈并驶离，一次性结算 120 金币。
7. 道路断开与装卸位占用可中断；恢复后从检查点继续，货物和奖励不复制。
8. 完成后熊和兔子返回可见生活点；底部五段图形轨迹表达照料、挤奶、加工、装车和生活。
9. 默认简体中文；设置可切换并持久化英文与减少动态。
10. 主页面玩家可见对象全部来自正式 approved/shared 运行资源，不含临时字母块或 candidate/source/qa 路径。

3. 行为证据

正式命令：

```
Godot_v4.6.2-stable_win64_console.exe --headless --path D:\AI\CityOfAnimals --script res://tests/test_f004_resident2_scene.gd --rendering-method gl_compatibility --rendering-driver opengl3 --audio-driver Dummy
```

结果：

- 91 项断言 PASS；
- F004_RESIDENT2_TESTS_PASSED；
- 配置、模型、保存、文本、场景、触控、资源隔离和全部闭环状态通过；
- 测试视图显式关闭音频生成器，详细退出检查无 ObjectDB 泄漏；
- 正式主入口以正常 Windows 图形与音频路径短时启动 exit 0，无脚本/资源错误。

真实渲染命令使用同一测试脚本，移除 --headless、加入 --resolution 720x1280 与 --f004-resident2-capture。11 张玩家视角和指标位于 output/runtime/F004-RESIDENT.2/。

4. 玩家视角与性能证据

- 状态索引: docs/evidence/F004-RESIDENT.2/README.md
- 视觉复审: docs/evidence/F004-RESIDENT.2/runtime-parity-checklist.md
- 目标分辨率: 720×1280
- 渲染器: Windows OpenGL 3.3 Compatibility / NVIDIA RTX 4060 Laptop GPU
- 180 帧实测: 约 167 FPS
- 捕获时引擎 FPS: 约 101
- 静态内存: 约 50.7 MB
- 节点数: 4
- approved/shared runtime assets: 12
- candidate asset leak: false
- 最终严重度: BLOCKER 0 / MATERIAL 0 / POLISH 0

5. 回归

范围	结果
tests/test_f004_resident_scene.gd	F004_RESIDENT_TESTS_PASSED
tests/test_farm2_scene.gd	FARM.2 全量回归 PASS
tests/test_town_model.gd	镇区、畜群、本地订单、CSV、locale 与 hit region PASS
project.godot -> scenes/town_main.tscn	F004.2 正式入口正常启动
scenes/f004_resident1_baseline.tscn	F004.1 显式可运行回滚入口保留

6. 运行时来源

- 12 张配置表: config/tables/f004_resident2_*.csv
- 原生模型/保存/本地化/视图: scripts/town/f004_resident2_*.gd
- 正式主场景: scenes/town_main.tscn
- 独立切片: scenes/f004_resident2.tscn
- F004.1 回滚入口: scenes/f004_resident1_baseline.tscn
- 资产清单: assets/runtime/f004_resident_slice2/runtime-manifest.json
- 运行时测试: tests/test_f004_resident2_scene.gd
- Penpot 对象回读: output/penpot/F004-RESIDENT.2/penpot-import-manifest.json

7. 锁与状态

归还:

- F004-RESIDENT-SCALEOUT-ENG-LOCK-004

释放条件全部满足：真实 720×1280 行为证据、91 项断言、F004.1/F003/镇区回归、approved-only 资产检查、性能证据以及 BLOCKER 0 / MATERIAL 0。当前无项目写锁、WPS 锁或导入阻塞；正在打开的 CityOfAnimals Godot 编辑器属于用户交互进程，不被视为写锁并未被关闭。

8. 非完成边界

- 没有把全游戏历史建筑全部重生成。
- 没有实现铁路、空运、海运、复杂社交、Android 真机或发行。
- 没有宣称静态 Penpot、文档、图片或 exit code 0 单独证明运行完成。
- 后续扩面必须新建正式 feature identity、RAG task receipt、只读回执和精确写集；不得直接批量生图或铺开代码。

附录：制作人扩面决策

状态： APPROVED_FOR_F004_RESIDENT_2_DESIGN 日期： 2026-07-27 制作人： Codex /root 来源： 用户要求确认五项动物居民小镇目标的真实完成度，并继续迭代提高品质与完成度。

决定

F004-RESIDENT.1 继续作为已接受的高品质代表性基线，但不再把“一名居民、一条谷物链”解释为五项产品目标整体完成。下一优先功能建立为：

F004-RESIDENT.2：乳品邻里与居民日常

本功能先于 F-005 铁路货运推进。原因不是降低铁路优先级，而是用户要求先解决当前主页面最直接的空间秩序、动物居民数量、建筑操作归属和生活感不足。F-005 仍保持路线图依赖，不被删除或冒充完成。

体验判断

单一记忆点保持不变：

动物不是按钮或加成，而是玩家看得见、会走路、会生活、会把小镇运转起来的居民。

本轮新增的玩家可见证明是：

玩家在清晰网格上放下第二栋住房、道路、乳畜牧场和乳品工坊，邀请熊居民入住并派岗；熊居民沿路完成照料、挤奶、搬运和加工，把乳品装上到访车辆，随后回到生活状态。

产品减法

- 不新增重复货币。
- 不把乳品链做成新的常驻菜单。
- 不要求玩家逐批点击“开始、完成、收取”。
- 不做 RTS 式逐步移动命令。
- 不加入复杂社交、对话树、恋爱、家庭或装饰收藏。
- 不在本轮批量引入所有历史 F003 建筑。

正式空间目录

对象	占地	角色
道路 / 生活点	1×1	路网、入口、排队与短时生活
第二居民住房	2×2	1 名居民住房与生活根
乳畜牧场	3×3	牧场动物、喂养与挤奶作业点
乳品工坊	2×2	将牛奶加工为订单乳品
装卸场	复用 3×2	第二辆车辆的世界内装载点

空间规则不迁就现有 PNG。正式资产必须按上述占地、入口、作业点、遮挡包络和 45° 可读性重新设计。

居民与牧场动物边界

- 熊是可邀请、可入住、可派遣、有生活状态的居民。
- 奶牛是乳畜牧场中的生产动物，不占居民住房位，也不能被派遣到建筑。
- 熊居民负责准备饲料、照料奶牛、挤奶、搬运牛奶和操作乳品工坊。
- 玩家只做建造、邀请、派遣、道路调整和订单承诺。

Gate

执行顺序固定为：

1. DESIGN_SCALEOUT_BASELINE_APPROVED
2. PENPOT_SCALEOUT_READBACK_VERIFIED
3. VISUAL_SCALEOUT_CONTRACT_APPROVED
4. ASSET_SET_APPROVED
5. RUNTIME_SLICE_APPROVED
6. 只有跨两条生产链、两名居民和真实 720×1280 状态无未解决 BLOCKER/MATERIAL，才可申请 SCALE_OUT_APPROVED

静态文档、Penpot、图片、配置校验、窗口打开、测试或退出码不能替代运行时 Gate。

不可冒充完成的范围

- 这不是全游戏所有建筑族完成。
- F-005 铁路、F-006 城镇贸易、F-007 空运、Android 真机与发行仍未授权完成。
- Penpot 云端下载故障若继续存在，必须保留为归档限制；可编辑性与对象级读回仍是设计 Gate 的必要条件。